

Nama : Zeki Rahman
NPM : 2401100044
Prodi : Pendidikan Informatika
Matakul : Statistika dan Analisis Data

Latihan Uji Hipotesis

1. Seorang network engineer ingin membandingkan rata-rata waktu respons (respon time) dua server web, yaitu server Y dan X, yang digunakan untuk melayani aplikasi e-learning. Hasil pengamatan diperoleh :

Server X : Sampel sebanyak 18 kali, rata-rata waktu respons 210 ms, simpangan baku 28 ms.

Server Y : Sampel sebanyak 20 kali, rata-rata waktu respons 225 ms, simpangan baku 28 ms.

Diasumsikan bahwa waktu respons kedua server berdistribusi normal dan memiliki ragam yang sama.

Pertanyaan :

Dengan taraf signifikansi 5 %, ujitlah apakah terdapat perbedaan data rata-rata waktu respons antara server Y dan X

Jawab :

→ Server X : $n_1 = 18, \bar{x}_1 = 210, s_1 = 28$

→ Server Y : $n_2 = 20, \bar{x}_2 = 225, s_2 = 28$

→ Taraf Signifikansi : $\alpha = 0,05$

Tentukan Hipotesis

→ $H_0 : \mu_1 = \mu_2 \Rightarrow$ Tidak ada perbedaan rata-rata

→ $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \Rightarrow$ Ada perbedaan rata-rata (uji dua sisi)

Hitung Ragam Gabungan

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1) s_1^2 + (n_2 - 1) s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{17 \times 24^2 + 19 \times 28^2}{18 + 20 - 2}$$
$$= \frac{9792 + 14896}{36} = \frac{24688}{36} = 685,778$$

$$s_p = \sqrt{685,778} = 26,187$$

Hitung Nilai Statistika

$$t_{hitung} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{210 - 223}{26,187 \times \sqrt{\frac{1}{18} + \frac{1}{20}}} = \frac{-13}{8,475} = -1,770$$

Nilai Kritis :

$$\rightarrow \text{Derajat Bebas (df)} = n_1 + n_2 - 2 = 36$$

$$\rightarrow t_{tabel} = \pm 2,028 \text{ (uji dua sisi, } \alpha = 0,05 \text{)}$$

Kesimpulan :

$$\text{Karena } \rightarrow 2,028 < -1,770 < 2,028 \rightarrow \text{Tidak Tolak } H_0$$

Pada taraf 5 % belum cukup buktikan menyatakan ada perbedaan rata-rata waktu respons antara kedua server.

2. Seorang software engineer ingin membandingkan rata-rata waktu kompilasi dua compiler, yaitu compiler alpha dan Compiler Beta, ketika digunakan untuk membangun proyek perangkat lunak yang sama. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut.

Compiler Alpha : Sampel sebanyak 15 kali, rata-rata waktu kompilasi 96 detik, simpangan baku 12 detik.

Compiler Beta : Sampel sebanyak 17 kali, rata-rata waktu kompilasi 104 detik, simpangan baku 15 detik

Diasumsikan bahwa waktu kompilasi dua compiler berdistribusi normal dan memiliki ragam yang sama.

Pertanyaan :

Dengan taraf signifikansi 1% ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu kompilasi antara compiler alpha dan beta

Jawab :

Data : Compiler Alpha : $n_1 = 15$, $\bar{x}_1 = 96$, $s_1 = 12$
Compiler Beta : $n_2 = 17$, $\bar{x}_2 = 104$, $s_2 = 15$
Taraf signifikansi : $\alpha = 0,01$

Tentukan Hipotesis

$\rightarrow H_0 : \mu_1 = \mu_2 \rightarrow$ Tidak ada perbedaan rata-rata

$\rightarrow H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \rightarrow$ Ada perbedaan rata-rata (uji dua sisi)

Hitung Ragam Gabungan

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{14 \times 12^2 + 16 \times 18^2}{15 + 17 - 2}$$
$$= \frac{2016 + 5184}{30} = \frac{7200}{30} = 240$$

$$s_p = \sqrt{240} = 15,492$$

Hitung Nilai Statistik Uji

$$t_{hitung} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{96 - 104}{15,492 \times \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{17}}} = \frac{-8}{4,797} = -1,668$$

Nilai Kritis :

$$\rightarrow \text{Derajat bebas (df)} = n_1 + n_2 - 2 = 30$$

$$\rightarrow t_{tabel} = \pm 2,750 \text{ (uji dua sisi, } \alpha = 0,01 \text{)}$$

Kesimpulan :

$$\text{Karena } -2,750 < -1,668 < 2,750 \rightarrow \text{Tidak tolak } H_0$$

Pada taraf signifikansi 1% belum cukup bukti menyatakan ada perbedaan rata-rata waktu kompilasi antara dua compiler